

SW개발/HW제작 설계서

프로젝트 명 : AI 빅데이터 기술을 활용하는 영어학습 솔루션

2024. 07. 16

(팀명) 영솔

| 시장/기술 동향 분석

[별첨] 서울 영어 공교육 강화 방안 개요도



[교육플러스] 서울시내 초등학교와 중학교에 학생과 1대 1 영어회화를 하는 로봇이 도입된다. 영어 듣기와 말하기 교육 등을 위해 챗봇, 스마트폰 앱 등도 적극적으로 활용한다.

출처 : 교육플러스(<http://www.edpl.co.kr>)

| 시장/기술 동향 분석

[대화형 AI 사례1]



대화형 AI와 챗봇:

- **고도화된 챗봇:** 자연스럽게 유창하게 대화할 수 있는 AI 챗봇이 개발되고 있으며, 고객 서비스, 개인 비서 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.
- **컨텍스트 관리:** 대화의 흐름을 이해하고 유지하는 능력이 향상되어, 더 자연스럽게 연속적인 대화가 가능하다.

시장/기술 동향 분석

[펭푹AI 이미지 사진]



- EBS가 교육부 와 함께 만든 'AI 펭푹'은 어린이가 맞춤형 영어공부를 할 수 있도록 교육방송의 인기 캐릭터 를 내세워 만든 인공지능 영어 학습 애플리케이션(앱)이다.
- 최근까지 2,600개 학 교에 해당 프로그램을 보급해 긍정적인 성과를 거두어 온 것으로 알려지고 있다.

| 요구사항 정의서

요구사항ID	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	필요데이터
A01	로그인	A01-a01	일반 로그인	일반 아이디와 비밀번호로 로그인한다.	아이디, 비밀번호
		A01-a02	소셜 로그인	카카오톡으로 로그인	
		A01-a03	아이디 찾기	이름, 이메일을 입력받으면 이메일로 아이디를 보내준다.	이름, 이메일
		A01-a04	비밀번호 찾기	아이디와 이메일 인증 후 이메일로 비밀번호를 보내준다.	아이디, 이메일
A02	회원가입	A02-a01	회원가입 (정보)	생성할 이름, 이메일, 아이디, 비밀번호를 입력받는다.	이름, 이메일, 아이디, 비밀번호
		A02-a02	이메일 인증	이메일로 임의의 코드를 보낸 후 사용자에게 코드를 입력받는다.	이메일로 받은 코드
		A02-a03	아이디 중복 체크	작성한 아이디 있는지 확인한다. 있다면 이미 존재하는 아이디라는 문구를 보여준다.	아이디, 이메일
		A02-a04	비밀번호 같은지 확인	비밀번호 2번 입력하게 한 후 두개의 비밀번호가 같은지 확인한다. 다르다면 두개의 비밀번호가 다르다는 문구를 보여준다.	첫번째 비밀번호, 두번째 비밀번호
		A02-a05	약관동의	웹사이트 이용 약관, 마케팅, 개인정보취급방침에 대한 약관 동의를 받는다.	
		A02-a06	소셜 회원가입	카카오톡으로 소셜 회원가입	
A03	로그아웃	A03-a01	로그아웃	로그아웃시 저장된 목록들은 사용자에게 보이지 않게 한다.	
A04	탈퇴하기	A04-a01	계정 탈퇴	계정 탈퇴 시 사용자의 상태를 탈퇴회원으로 전환한다.	
B01	소개	B01-b01	영술 서비스 소개	서비스 제작 이유, 서비스 소개, 팀원 소개	
		B01-b02	영술 이용방법 소개	스크립트, 저장 기능 학습 기능 챗봇에 관하여 이용방법 소개	

| 요구사항 정의서

요구사항ID	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	필요데이터
C01	링크 주입	C01-c01	동영상 불러오기	youTube 링크를 입력하여 해당 동영상을 웹으로 불러오는 기능	
C02	영상	C02-c01	재생/멈춤 기능	영상의 재생 여부를 결정하는 버튼	재생/멈춤 input
		C02-c02	속도 조절 기능	영상의 속도를 조절하는 버튼	속도 수치
		C02-c03	건너뛰기 기능	영상을 10초 앞으로 건너뛰거나 되돌리고 싶을 때 사용하는 버튼	건너뛰고 싶은 방향 input
C03	스크립트	C03-c01	번역 기능	만약 동영상에 한국어 자막이 지원되지 않는다면 번역해서 한국어로 제공하는 기능	
		C03-c02	스크립트 제공	영상 밖에 영어와 한국어 자막을 동시에 제공(on/off 가능)	스크립트 on/off
		C03-c03	문장 분석	특정 문장을 누르면 문장 내부의 단어, 관용어구, 문법 등에 대해서 공부 가능	특정 문장
		C03-c04	스피킹 기능	특정 문장을 가지고 스피킹 연습을 할 수 있음	
		C03-c05	발음 기호	특정 문장의 발음기호를 표시	
		C03-c07	녹음 기능	발음 교정을 위해 내 목소리를 녹음하는 기능	음성
		C03-c08	발음 교정 기능	문장이 끝나면 녹음한 음성을 바탕으로 발음을 교정해주는 기능	
		C03-c09	오류 수정 기능	특정 문장에 문법적 오류, 어휘적 오류가 있다고 생각되면 문장이 수정되어 나타남	
D01	저장 기능	D01-d01	저장 기능	특정 문장이나 단어를 저장해서 나중에 한번에 몰아볼 수 있게끔 함	
D02	저장 목록 확인	D02-d01	영상 목록 확인	공부했던 영상(입력한 링크) 목록을 제공한다.	
		D02-d02	문장 목록 확인	공부 중 저장한 문장 목록을 제공한다.- 문장 선택시 문장 분석 페이지를 보여준다.	학습할 문장
		D02-d03	주요 문장 및 단어 목록	시청한 영상 중 중요한 단어나 문자들을 자동으로 저장한 목록 보여준다. 문장이나 단어 선택시 분석 페이지로 이동	학습할 문장

| 요구사항 정의서

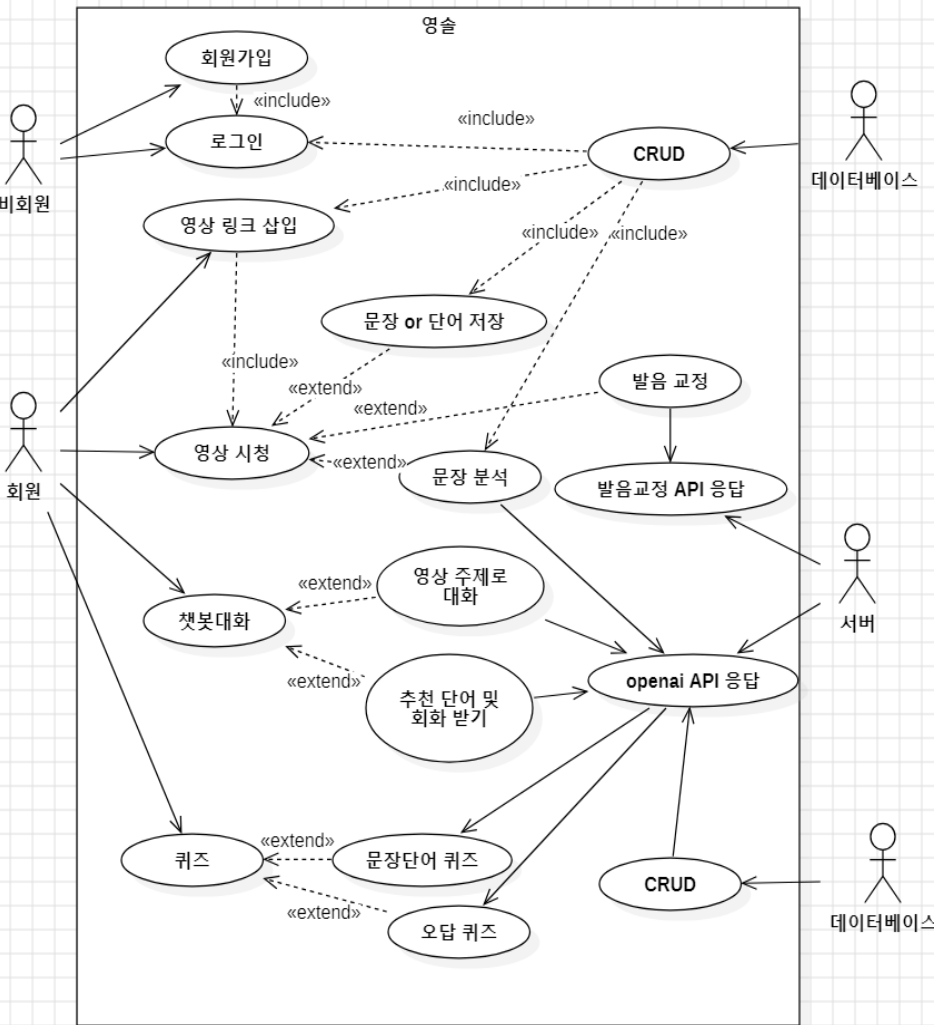
요구사항ID	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	필요데이터
E01	퀴즈	E01-e01	랜덤 퀴즈	시청한 영상에 대하여 랜덤 퀴즈 진행 (단어, 문장 퀴즈)	
		E01-e02	저장 문장 퀴즈	사용자가 따로 저장한 문장, 또는 문장에 나온 단어에 대하여 퀴즈 진행	
		E01-e03	오답 문제 퀴즈	퀴즈중 오답에 대해서만 다시푸는 퀴즈 진행	
F01	챗봇 기능	F01-f01	채팅으로 대화하기	영상으로 공부하는 시스템에서 챗봇을 누르면 관련 주제로 챗봇과 대화를 할 수 있음	명령 프롬프트
F02	챗봇	F02-f01	추천 단어 제공	추천 단어 10개 제공 (영상관련x)	
		F02-f02	추천 회화 제공	외국인이 많이 사용하는 회화 5개 제공 (영상관련x)	
		F02-f03	채팅창	챗봇과 채팅(by chat gpt)	



2) 영상 시청 유스케이스

유스케이스 ID	UC_02
사전 조건	사용자가 학습할 영상의 url을 입력해야 한다.
주 시나리오	1. 사용자가 제출한 영상을 시청한다. 2. 자막 선택, 문장 분석, 발음 교정하여 학습한다.
부 시나리오	[사용자가 저장하는 경우] 1. 영상 시청 중 저장할 문장의 우측 버튼(별 표시)를 클릭한다. 2. 시스템은 사용자가 선택한 문장을 저장한다. [영상 자막 없는 경우] 1. 사용자는 영어 또는 한글 자막이 없는 영상의 url을 제출한다. 2. 시스템은 번역API(whisper, chatgpt)를 통해 자막을 제공한다.

| 유즈케이스



3) 챗봇대화 유즈케이스

유즈케이스 ID	UC_03
사전 조건	'영상 주제로 대화하기' 의 경우 영상의 url을 입력해야 한다.
주 시나리오	1. 사용자는 챗봇에게 '영상 주제로 대화하기' 를 시작한다. 2. 동영상 주제로 챗봇과 대화한다 1. 사용자는 '추천 단어 받기' 또는 '추천 회화 받기' 를 시작한다. 2. 시스템은 추천 단어 10개 또는 외국인이 자주쓰는 회화 5가지를 제공한다.
부 시나리오	[단순 챗봇과 대화하는 경우] 1. 사용자는 챗봇 선택사항을 고르지 않는다. 2. 시스템은 사용자와 chat gpt를 연결하여 대화를 시작한다.

4) 퀴즈 유즈케이스

유즈케이스 ID	UC_04
사전 조건	사용자는 영상에서 문장을 선택하여 저장해야 한다.
주 시나리오	1. 사용자는 단어시험, 문장시험, 오답시험 중 선택한다 2. 시스템은 선택한 시험으로 최대 10문제씩 API를 통해 제공한다.
부 시나리오	[문장을 저장하지 않은 경우] 1. 사용자는 단어시험, 문장시험, 오답시험 중 선택한다. 2. 시스템은 '저장된 문장이 없습니다' 메시지를 보여준다. [랜덤 퀴즈를 선택한 경우] 1. 사용자는 랜덤퀴즈를 선택한다. 2. 시스템은 모든 영상의 문장에 대하여 시험을 제공한다.

| 서비스 구성도 - 서비스 시나리오

1) 사용자 영상 url 전송

[FRONT-END]

1. 사용자가 입력한 영상의 url을 서버로 전송
5. 영상의 url, 한국/영어 자막, 동영상으로 웹페이지를 구성하여 사용자에게 보여준다.

[BACK-END]

2. 영어/영어 자막 o : youtubeAPI에게 url 전송
영어자막 x : 오디오 스트림 추출 후 whisperAPI에게 전송
한글자막 x : 원문 JSON 파일을 openai에게 전송
3. API는 서버에게 영상의 한국/영어 자막과 title 전송
4. FRONT-END에게 영상의 url, 한국/영어 자막, 동영상의 제목을 전달한다.

2) 사용자 학습

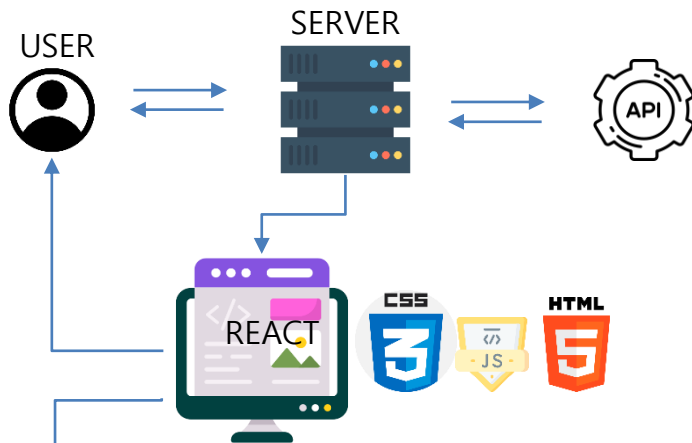
[FRONT-END]

1. 사용자가 (a. 동영상 시청/ b. 챗봇 대화/ c. 퀴즈) 을 선택한다.
5. (a. 자막, 분석/ b. openai 답변/ c. 문제)로 웹페이지를 구성하여 사용자에게 보여준다.

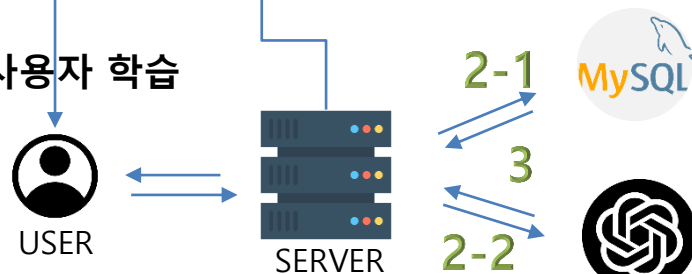
[BACK-END]

- 2-1. (a. 영상 시청 중 선택한 문장 데이터베이스에 저장한다. /c. 사용자가 저장한 문장을 가져온다)
- 2-2. (b. 영상의 주제에 대한 사용자의 문장을 openai에게 전달한다.)
3. 요청한 답변을 서버에게 전송
4. (a. 영상 분석/ b. openai의 답변/ c. 문제)을 FRONT-END에 전달한다.

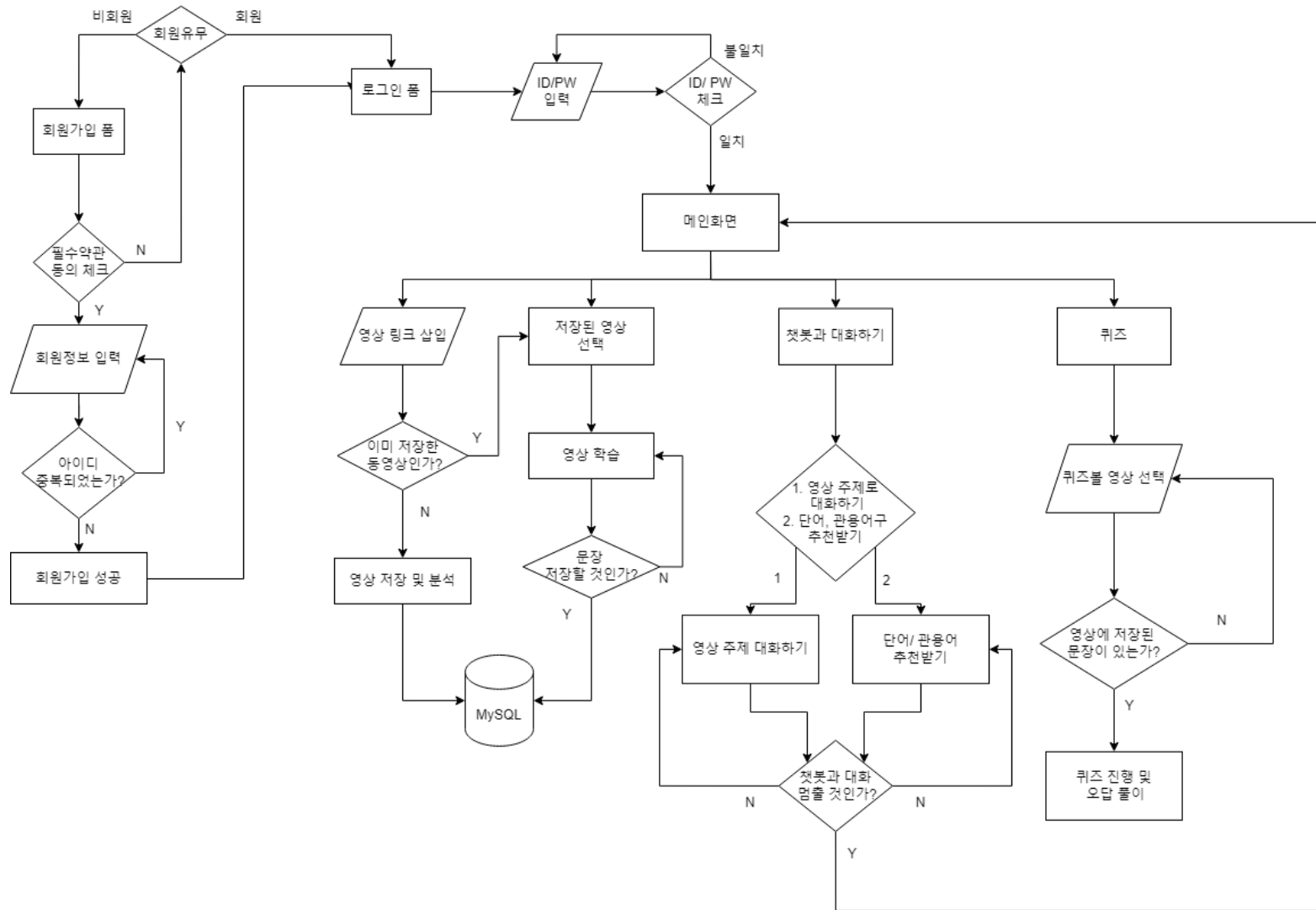
1. 사용자 영상 url 전송



2. 사용자 학습



| 서비스 흐름도



| UI/UX 정의서 - 화면 설계서

- 로그인 > 회원가입

로그인

아이디

비밀번호

로그인

아이디 찾기

비밀번호 찾기

회원가입

카카오 로그인

네이버 로그인

비밀번호 찾기

이름

이메일

아이디

비밀번호 찾기

회원가입

이름:

성씨:

이메일:

아이디:

비밀번호:

비밀번호 확인:

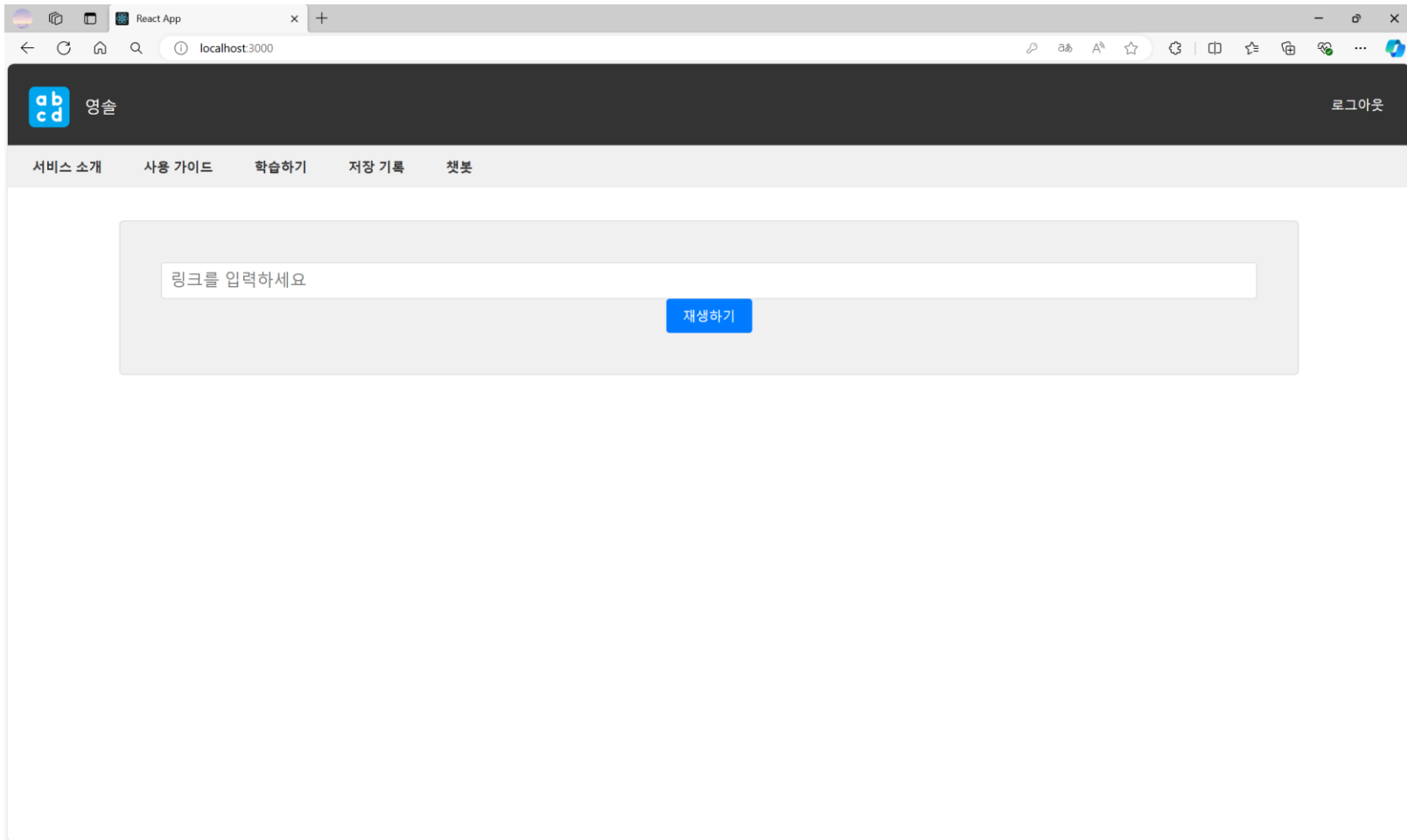
회원가입

네이버 회원가입

카카오 회원가입

| UI/UX 정의서 - 화면 설계서

- 로그인 > 회원가입 > 메인메뉴



React App

localhost:3000

ab cd 영솔

로그아웃

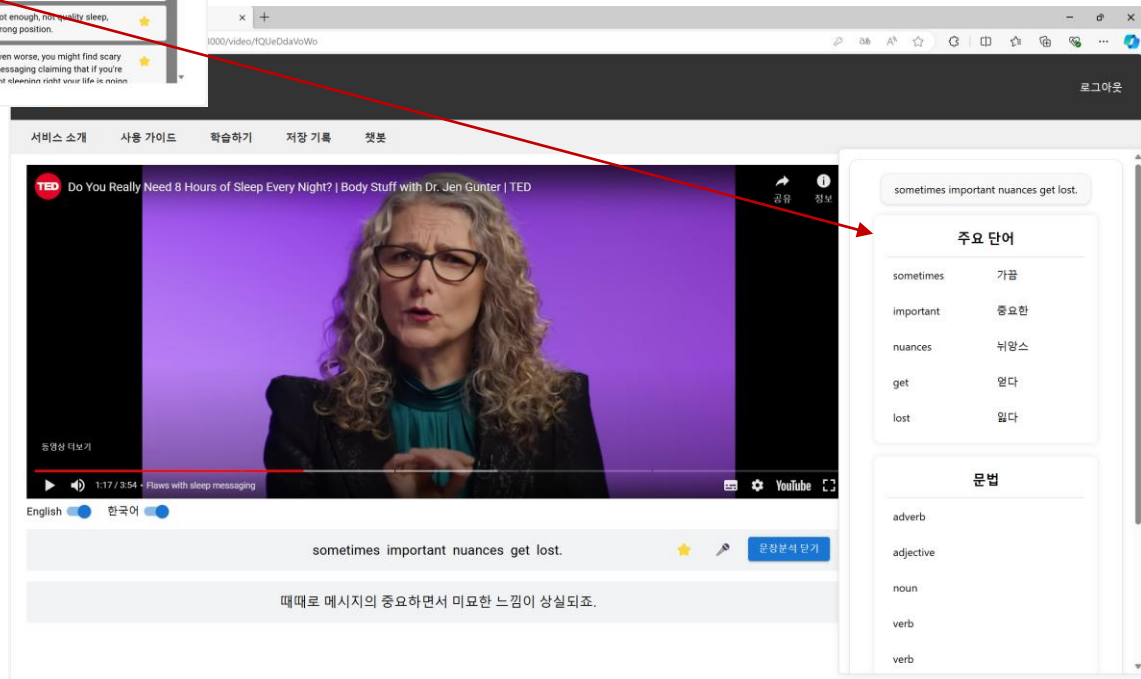
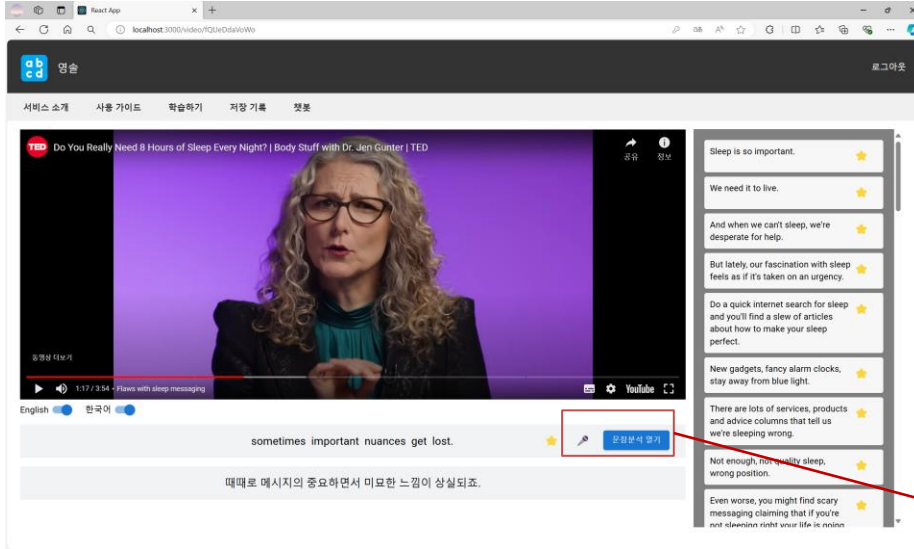
서비스 소개 사용 가이드 학습하기 저장 기록 챗봇

링크를 입력하세요

재생하기

| UI/UX 정의서 - 화면 설계서

- 메인메뉴 > 링크 삽입 > 영상 학습



| UI/UX 정의서 - 화면 설계서

- 메인메뉴 > 기록 > 영상목록

- 메인메뉴 > 기록 > 단어 목록

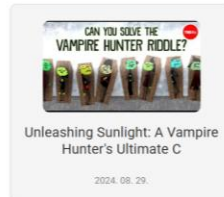
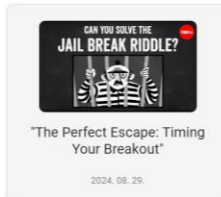
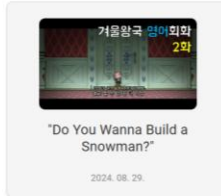


저장 기록

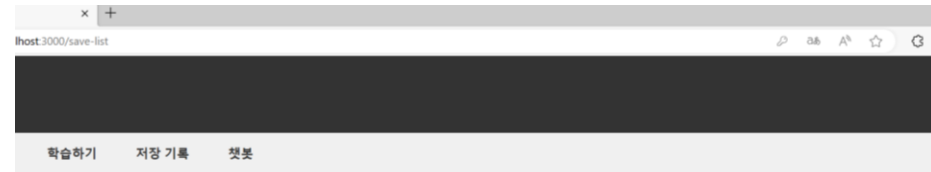
전체 영상 기록

전체 문장 기록

전체 단어 기록



Previous 1 2 Next

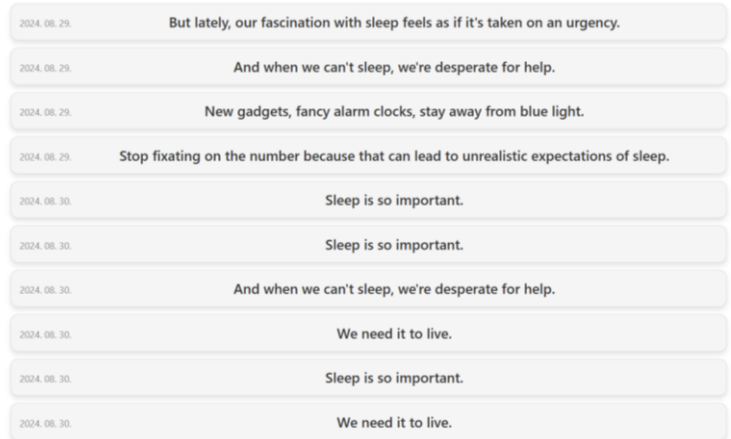


저장 기록

전체 영상 기록

전체 문장 기록

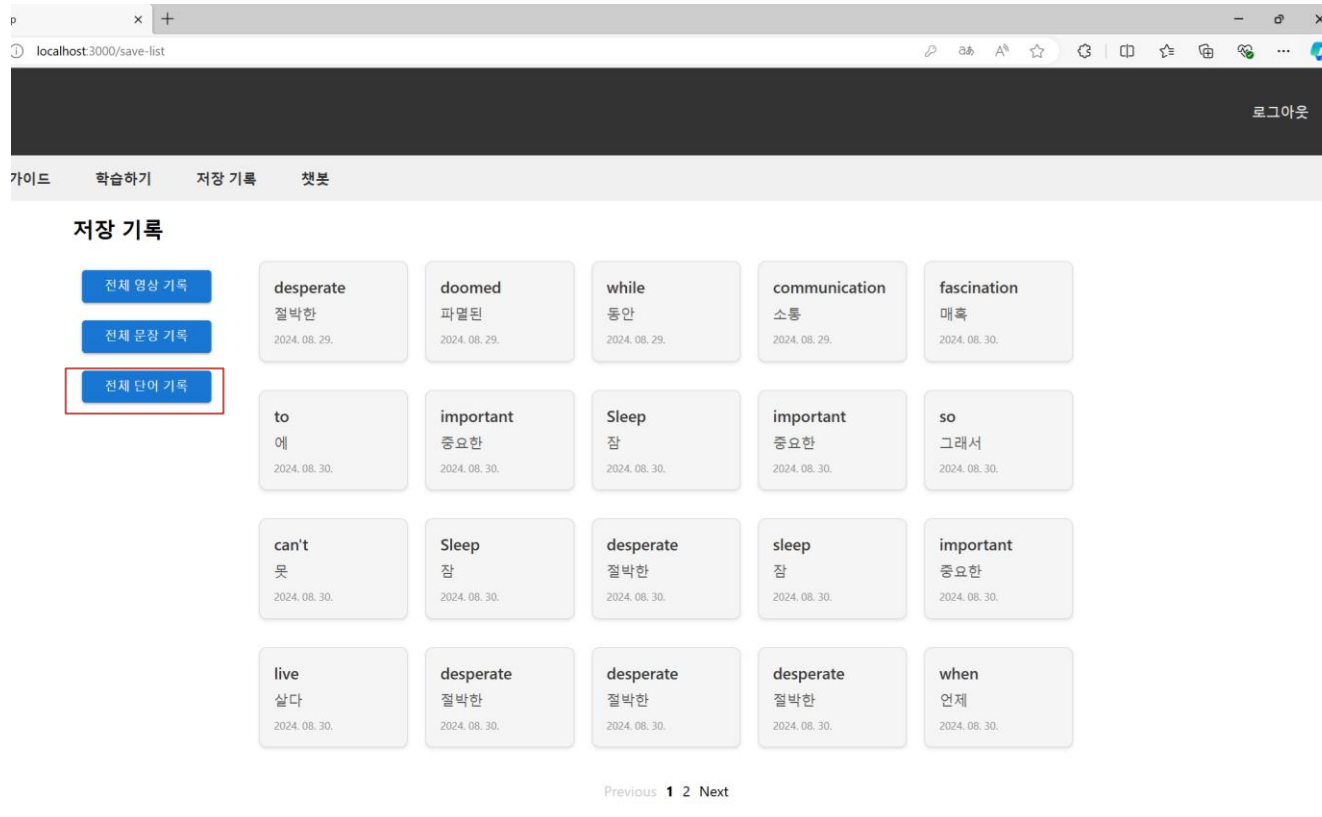
전체 단어 기록



Previous 1 2 3 Next

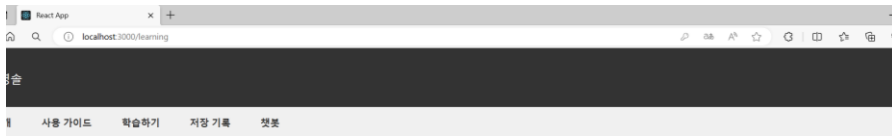
| UI/UX 정의서 - 화면 설계서

- 메인메뉴 > 기록 > 단어 목록



| UI/UX 정의서 - 화면 설계서

- 메인메뉴 > QUIZ > 단어 시험



Active issues

전체 QUIZ 용시하기				
Number	Title	단어시험	문장시험	오답시험
1	The Ants and the Grasshopper: A Lesson in Sharing	용시하기	용시하기	용시하기
2	"Do You Wanna Build a Snowman?"	용시하기	용시하기	용시하기
3	The Truth About Sleep: Debunking Myths and Finding	용시하기	용시하기	용시하기
4	The Incredible Journey of a Virus: Inside the Cell	용시하기	용시하기	용시하기
5	"The Perfect Escape: Timing Your Breakout"	용시하기	용시하기	용시하기
6	Unleashing Sunlight: A Vampire Hunter's Ultimate C	용시하기	용시하기	용시하기
7	"The Puzzle of the Rich Uncle's Inheritance"	용시하기	용시하기	용시하기



The Truth About Sleep: Debunking Myths and Finding

아래 단어의 뜻은?
What is the meaning of "desperate"?

절망적인

통신

소중한

포기할 수 없는

이전 문제 다음 문제



Quiz 결과

정답: 1 오답: 3

Correct Answers

important 소중한

Incorrect Answers

desperate - Your answer: 포기할 수 없는 / 정답: 절망적인

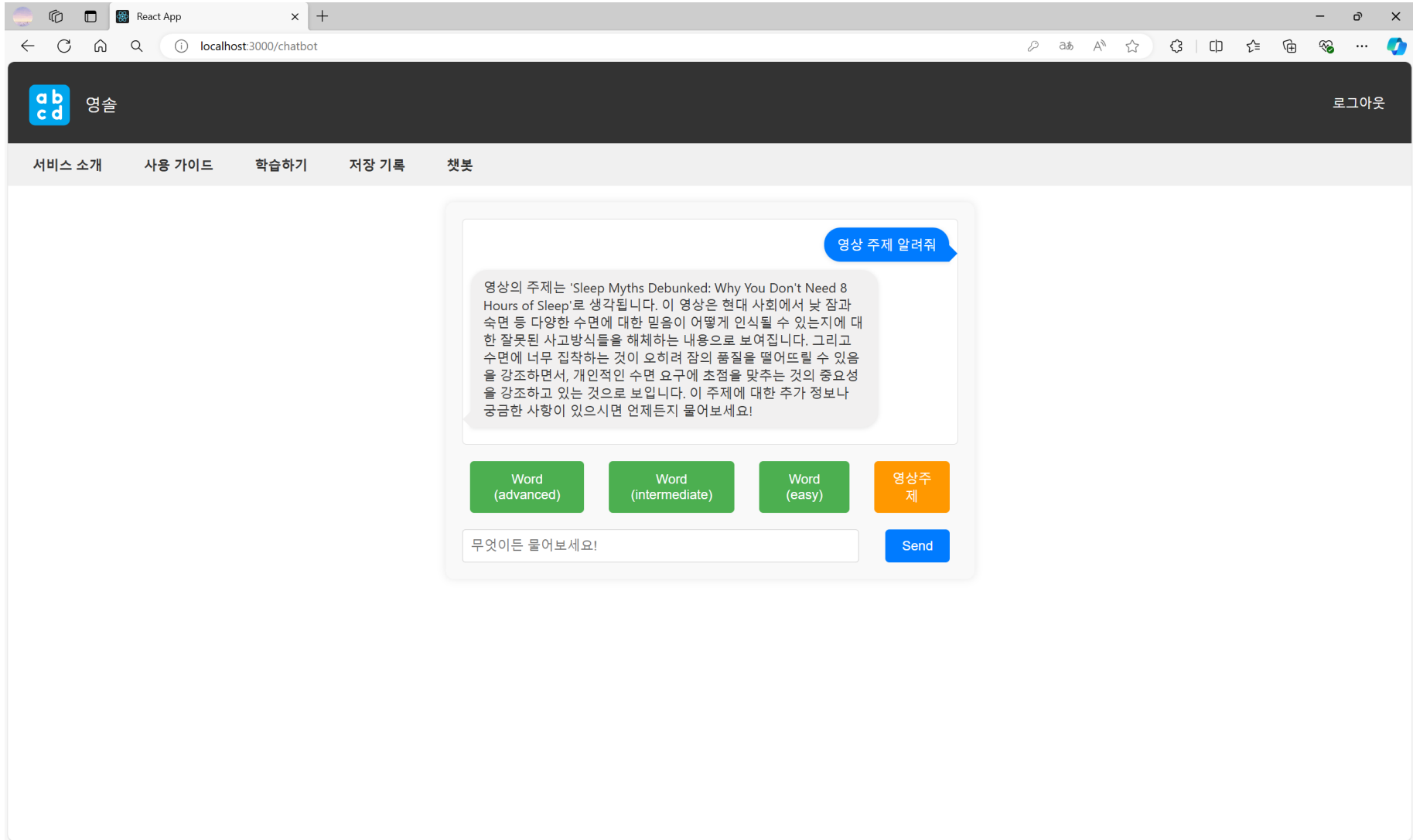
communication - Your answer: 소중한 / 정답: 통신

to - Your answer: 통신 / 정답: 포기할 수 없는

학습 페이지로 돌아가기

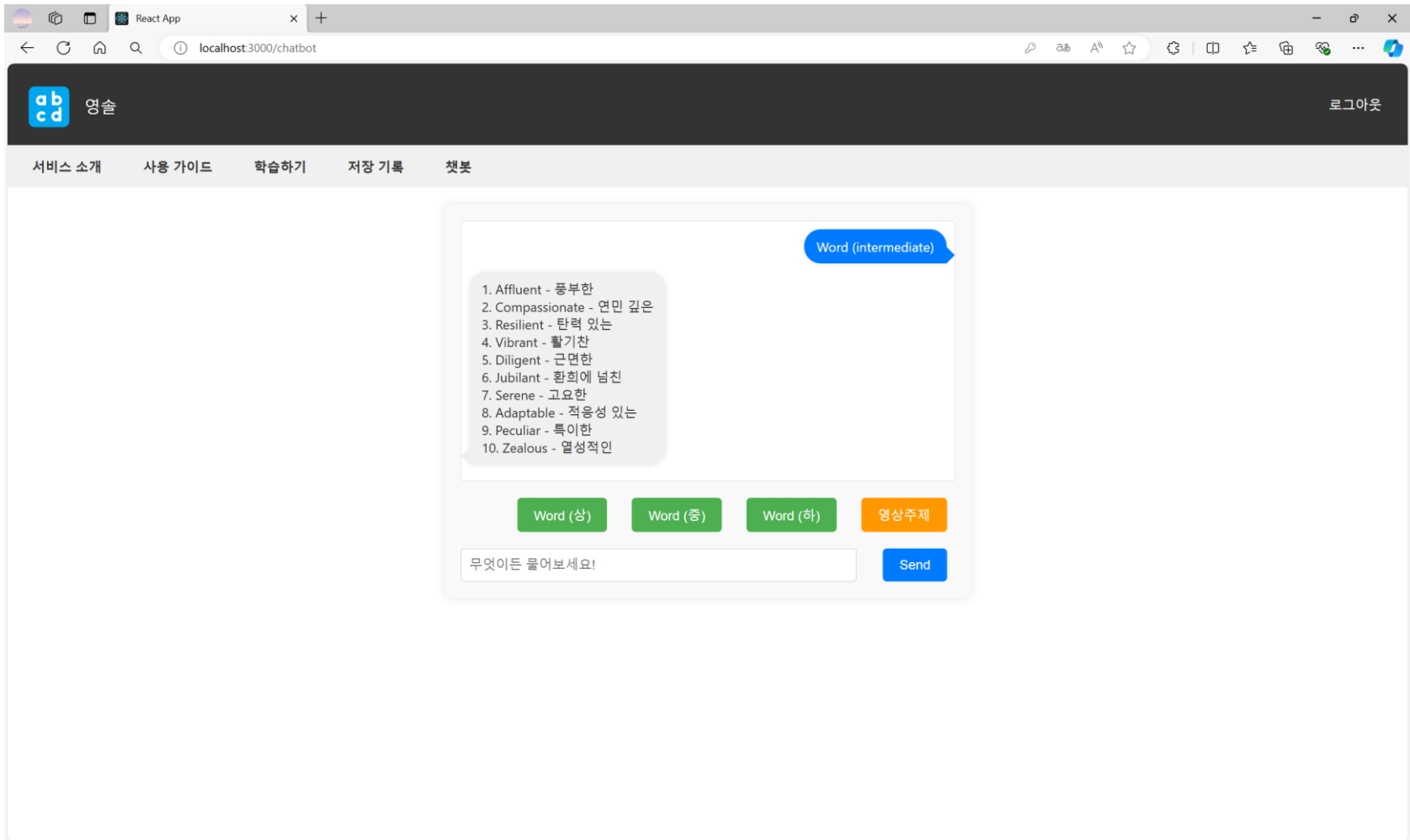
| UI/UX 정의서 - 화면 설계서

- 메인메뉴 > 챗봇(주제 대화)

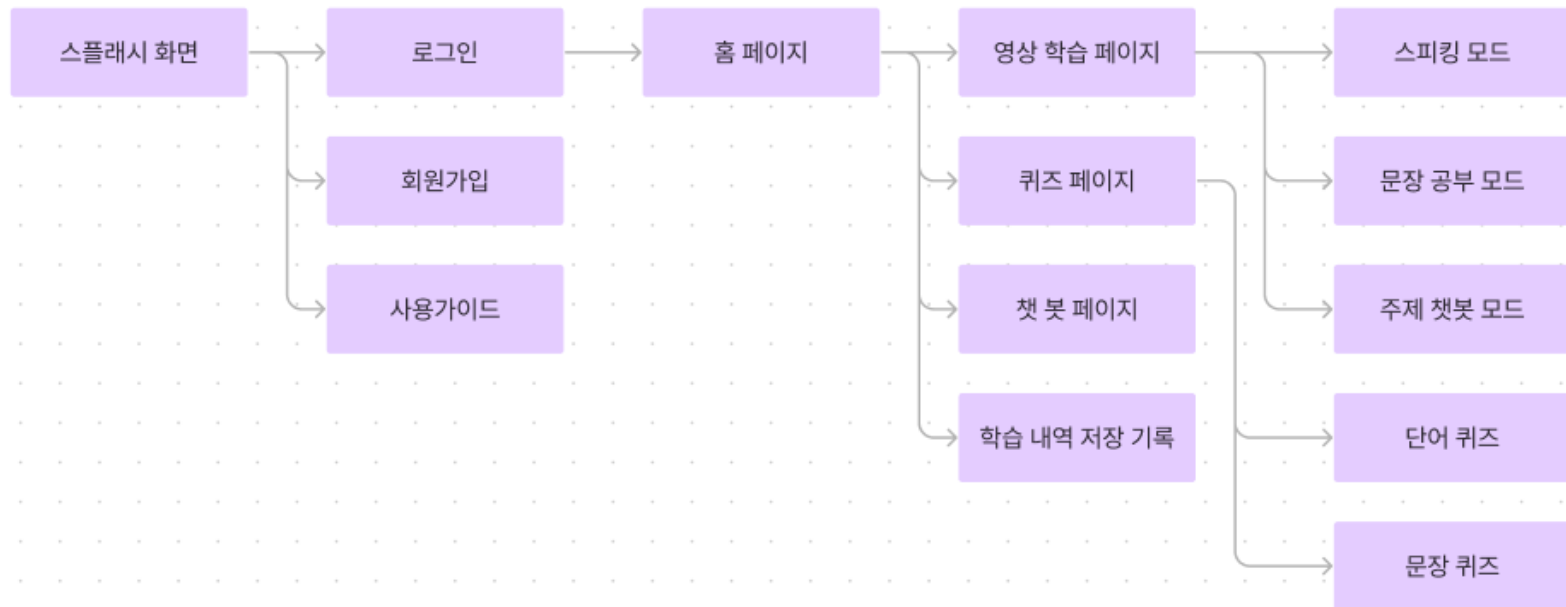


| UI/UX 정의서 - 화면 설계서

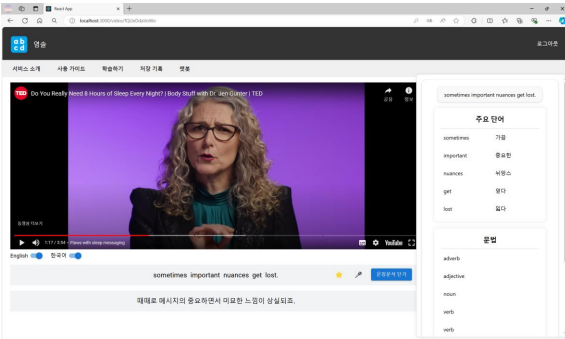
- 메인메뉴 > 챗봇(단어 추천)



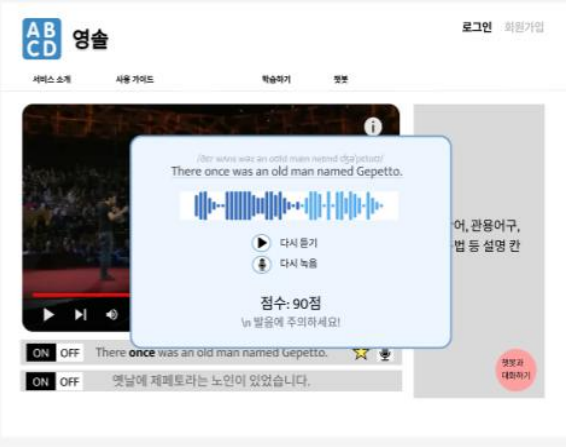
| 메뉴 구성도



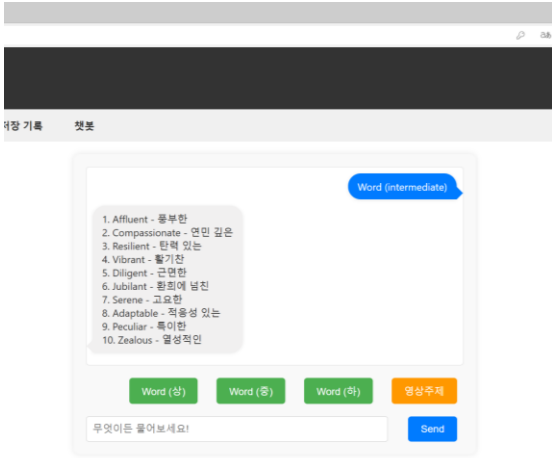
| 화면 설계서

	기능 번호	MAIN-01-0101
	기능 명	영상 재생/멈춤 기능
	기능설 명	영상을 해당 웹으로 불러와서 한글 자막과 영어 자막을 선택해서 보면서 볼 수 있다.
	처리내 용	■ 영상 재생에 관한 기능들을 처리(멈춤, 건너뛰기, 속도조절 등 기능) ■ 영상의 한글 자막, 영어 자막을 선택적으로 키고 끌 수 있음 ■ 해당 자막을 눌러 스피킹 모드, 혹은 문장이나 단어 분석 제공
	비고	■ 연결되는 기능 :계정(저장을 위함)
	요구사 항 명	링크 주입 - 동영상 불러오기

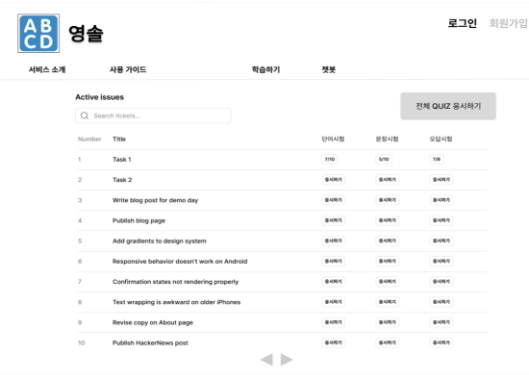
| 화면 설계서

	기능 번호	MAIN01-030204
	기능 명	특정 문장에 대한 스피킹 기능
	기능설 명	특정 문장을 발음해보고 녹음해봐서 해당 문장에 대한 발음을 평가받을 수 있다.
	처리내 용	■사용자의 발음 녹음 -> 녹음된 것을 발음 평가 api를 통해 발음 점수 평가 ■발음 기호 제공
	비고	■연결되는 기능 :녹음 기능
	요구사 항 명	스크립트 기능- 녹음 기능, 발음 교정 기능

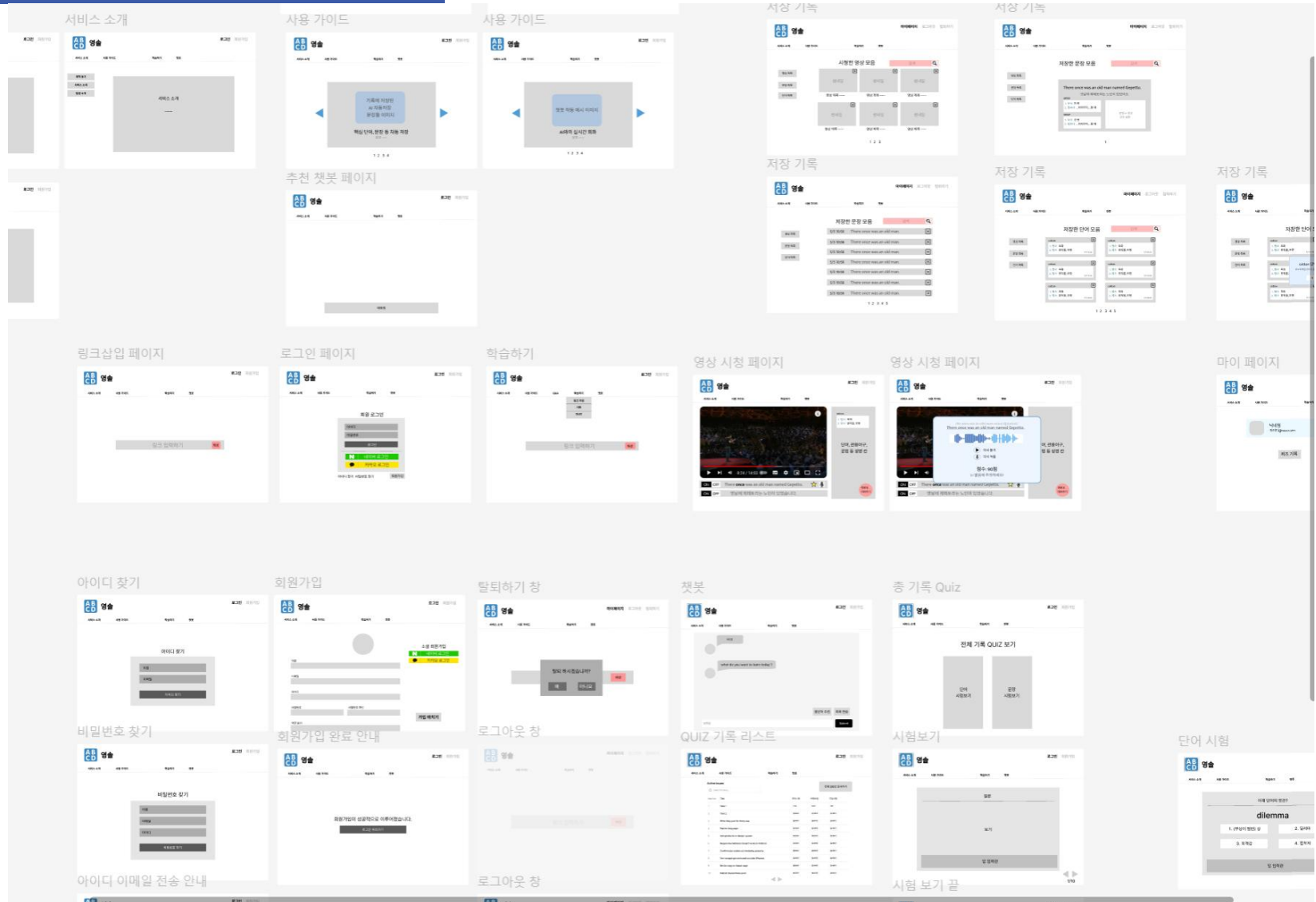
| 화면 설계서

	기능 번호	CHT01-01
	기능 명	챗봇
	기능설 명	사용자는 단어 또는 회화를 추천받을 수 있다. 특정 영상을 선택 후 영상 주제로 대화할 수 있다.
	처리내 용	추천단어 요청 -> 사용자 메시지 openai API에게 전달 -> 추천단어 제공 주제 대화하기 -> 사용자 선택 영상 openai API에게 전달 -> 대화
	비고	연결되는 기능 :대화형식 API - 메시지 저장 및 반영
	요구사 항 명	챗봇 기능 > 채팅창

| 화면 설계서

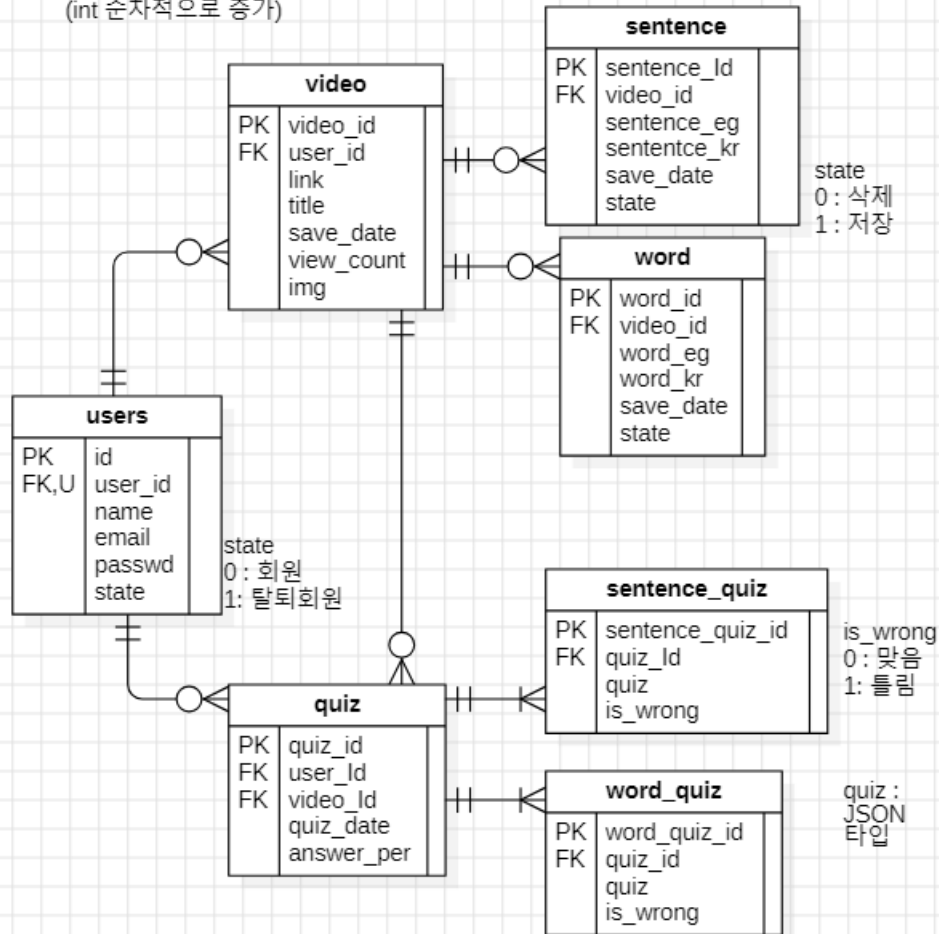
	기능 번호	QUIZ01-02
	기능 명	Quiz- 저장한 것
	기능설 명	영상 별로 저장한 문장에 대한 퀴즈, 단어 퀴즈와 문장 퀴즈, 이후 오답 퀴즈까지 제공한다
	처리내 용	■특정 영상을 눌러 특정 영상을 학습할 때 저장해둔 문장, 단어에 대한 시 퀴즈를 볼 수 있음 ■두 퀴즈를 보고 틀린 문제를 다시 풀어볼 수 있음
	비고	■연결되는 기능 :계정(저장된 것들을 확인 하기 위함)
	요구사 항 명	퀴즈 – 저장 문장 퀴즈

| 화면설계서 - 사용자 인터페이스(sw)



| 엔티티관계도 - ERD

모든 테이블의 id 자동생성
(int 순차적으로 증가)

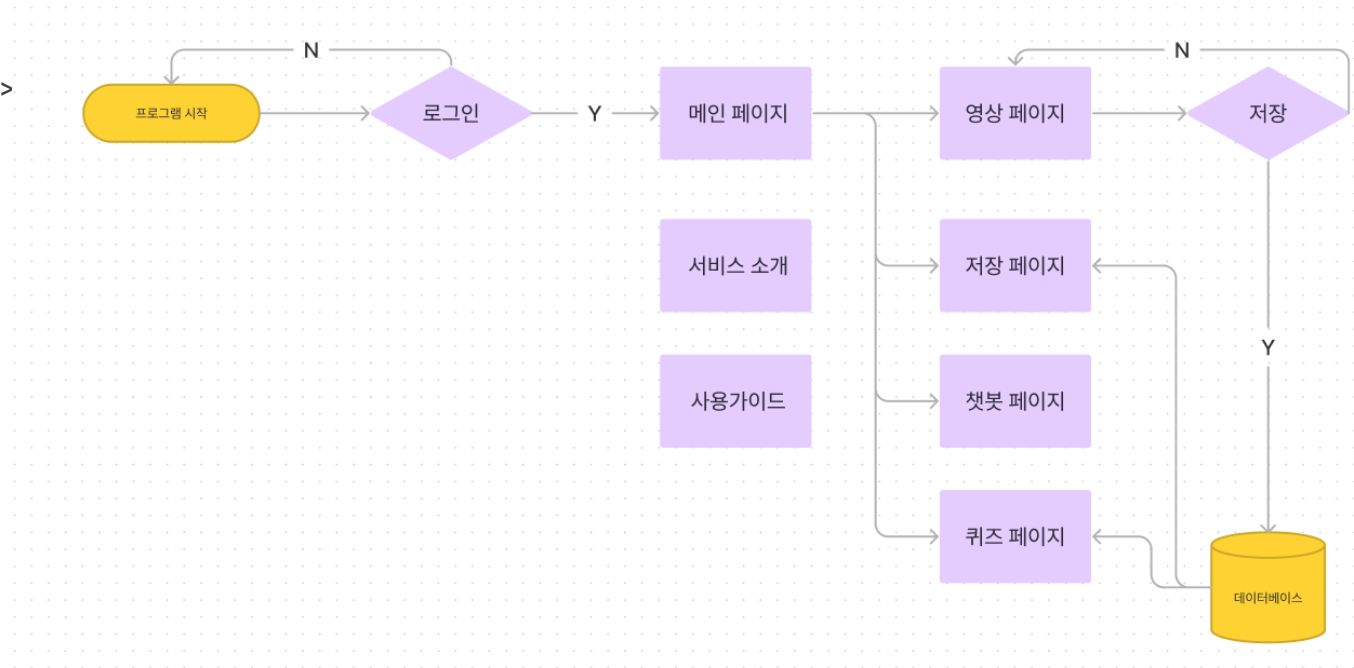


| 기능 처리도(기능 흐름도)

실무 산출물 형식

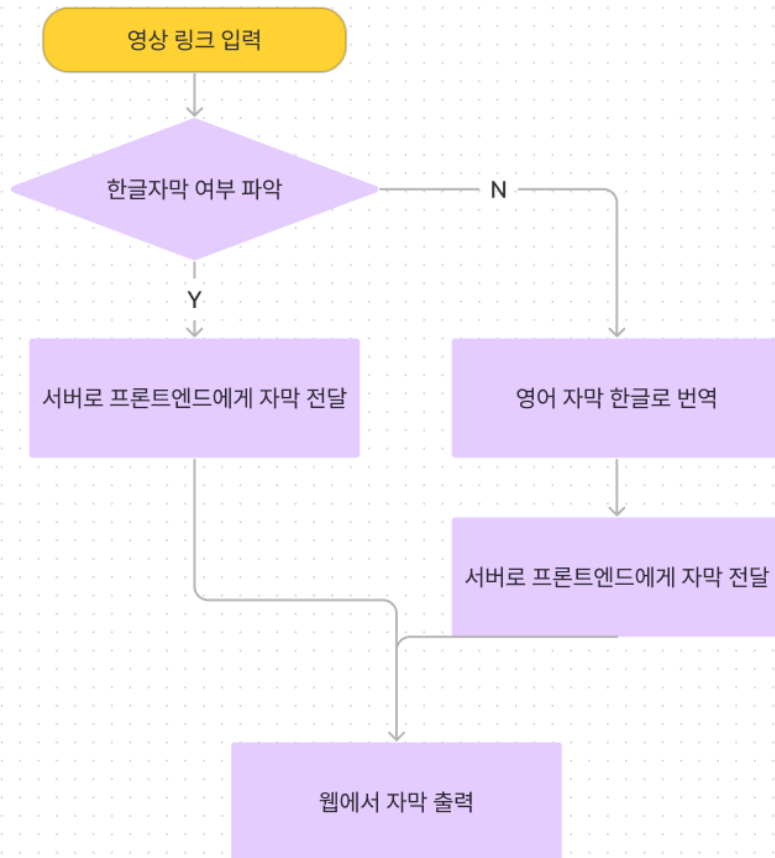
프로그램 ID	English_solution	프로그램 명	영어 학습 제공 솔루션
개요	영어로 된 영상을 보고 자막, 스피킹, 문장 분석등을 통해 실제 원어민이 하는 회화를 익힐 수 있는 프로그램		

<English_solution 흐름도>



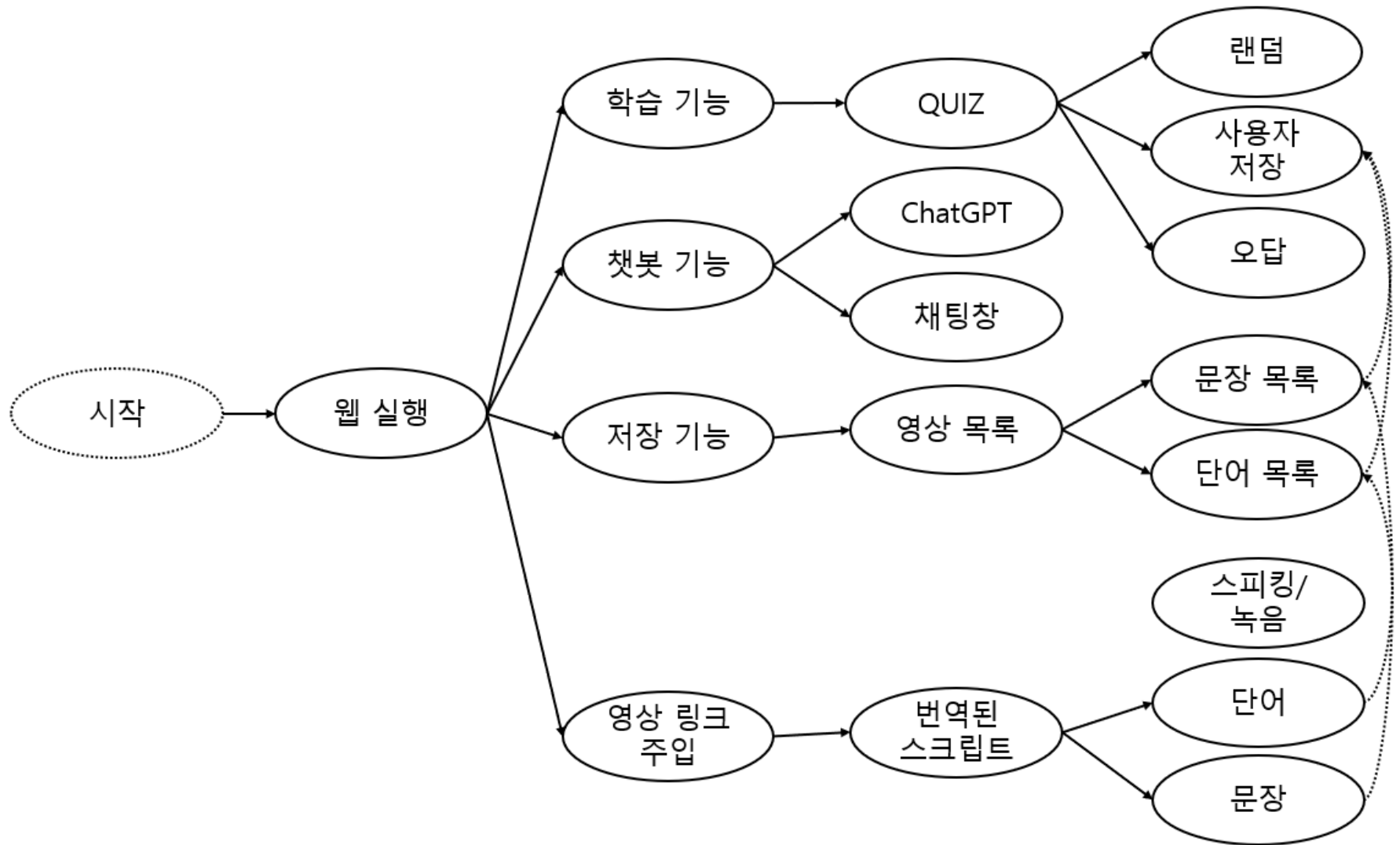
- 1 로그인 여부를 파악하고 로그인 시 서비스를 제공한다.
- 2 영상에서 문장이나 단어를 저장하면 저장 페이지나 퀴즈에서 사용할 수 있도록 데이터베이스에 저장한다.

| 알고리즘 명세서



- 자막 알고리즘 시나리오
영어 영상을 가져오는데 만약 한국어 자막이 자동으로 지원되지 않는다면 서버가 자동으로 영어 자막을 가지고 한국어 자막으로 번역하고 이후, 클라이언트에게 제공한다

| 데이터 수집처리 정의서

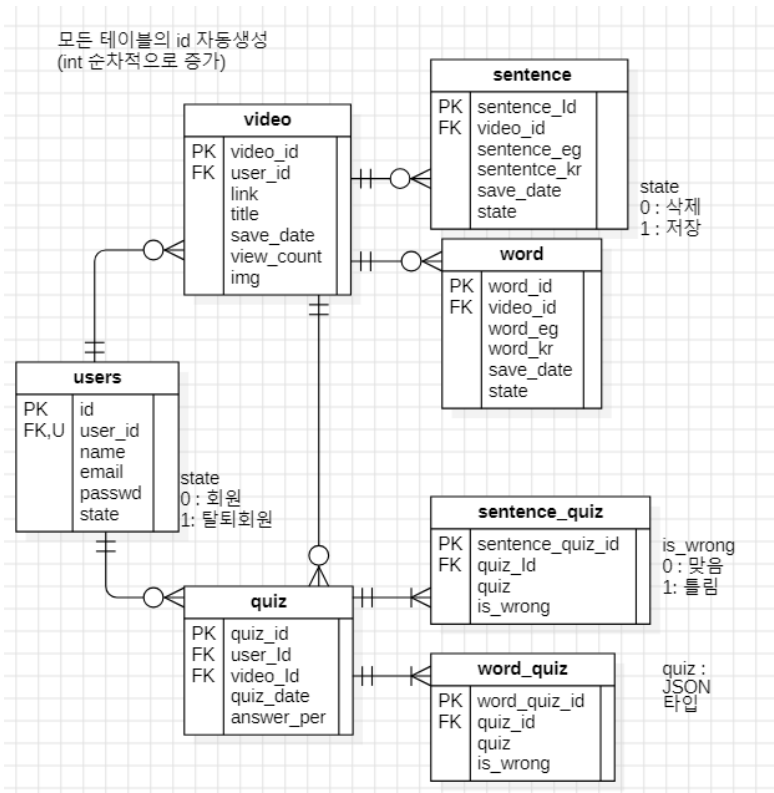


| 프로그램 - 목록

기능 분류	기능 번호	중요도	Depth1	Depth2	Depth3	Depth4	기능정의
LOG	LOG-01-0101	B	로그인	로그인 폼	아이디		서비스 사용을 위한 로그인
	LOG-01-0102	B			비밀번호		서비스 사용을 위한 로그인
	LOG-01-02	C			소셜 로그인		
	LOG-01-03	C			(이메일로) 아이디 찾기		이름, 이메일을 입력하면 해당 아이디 보여줌
	LOG-01-0401	C			(이메일로) 비밀번호 찾기	이메일 인증 및 아이디 입력	이름, 이메일, 아이디 입력시 해당 이메일로 비밀번호 보여줌
SIGN	SIGN-01-01	B	회원가입	이름	이메일 인증		회원가입
	SIGN-01-0201	B			아이디	아이디 있는지 확인	회원가입
	SIGN-01-0301	B			비밀번호	비밀번호 같은지 확인	회원가입
	SIGN-01-0401	B			약관 동의 (웹사이트 이용 약관, 마케팅, 개인정보취급방침)		회원가입
	SIGN-01-05	C			소셜 회원가입		회원가입
	SIGN-01-06	C					
OUT	OUT-01	B	로그아웃	로그아웃 확인 창			로그아웃
DROP	DROP-01	B	탈퇴하기	탈퇴 확인 창			탈퇴
INT	INT-01-0101	C	서비스 소개	영수 서비스 소개	서비스 제작 이유		서비스 제작 동기 설명
	INT-01-0102	C			서비스 소개		서비스 자체 설명
	INT-01-0103	C			팀원 소개		서비스 제작원 설명
GUI	GUI-01-0101	C	사용 가이드	영수 이용 방법 소개	노트 스크립트		노트 스크립트 이용법 설명
	GUI-01-0102	C			나만의 노트		나만의 노트 이용법 설명
	GUI-01-0103	C			핵심 키워드 자동 선정&요약		핵심 키워드 자동 선정&요약 기능 설명
	GUI-01-0104	C			학습(스피킹, 단어, 관용어구, 문장구조, 테스트)		학습 도구 설명
	GUI-01-0105	C			챗봇		챗봇 이용법 설명
MAIN	MAIN-01-0101	A	링크 주입	영상 재생	재생/일중 기능		영상 재생/일중 버튼
	MAIN-01-0102	B			속도 조절 기능		리스닝과 문장 이해를 위한 속도 조절 기능
	MAIN-01-0103	B			건너뛰기 기능		5초(10초) 건너뛰기 기능
	MAIN-01-0201	A			재탐장 (텍스트)		영상의 주제를 가지고 챗봇과 대화하는 기능
	MAIN-01-0202	C			캐릭터와 대화하기 (음성)		영상의 주제를 가지고 음성으로 챗봇(캐릭터)과 대화하는 기능 //보류
	MAIN01-0301	A			특정문장을 누르면, 문장 분석		특정 문장 공부(단어, 관용어구, 문법, 키워드)
	MAIN01-030201	A				속도 조절 기능	음성의 속도를 조절할 수 있는 기능
	MAIN01-030202	A				발음 기호	음성이 어떻게 발음되는지 발음기호로 제공
	MAIN01-030203	A				스크립트 원문(진행되면 색이 바뀌게)	진행되는 과정을 색차로 보여줌(화색>음성이 지나가면>검은색으로 보인다던가..)
	MAIN01-030204	A				녹음 기능	발음 교정을 위해 사용자의 발음을 녹음하는 기능
	MAIN01-030205	A				발음 교정 기능	문장이 끝나면 발음이 어디가 틀렸는지, 원래 발음은 무엇인지 제공해주는 기능
	MAIN01-0303	A			스크립트		
	MAIN01-0304	C			- 영상 밖에 제공, 영상에서 재생되고 있는 문장이 중심에 오도록 - 한국어, 영어 on/off 버튼	저장 기능(특정 문장 or 단어 저장) 오류 수정(보류..)	만약 문장이 틀렸다면, 문장을 고쳐주는 기능 저장해본 것들을 검색으로 빠르게 검색할 수 있게끔 도와주는 기능
	SAV01-01	B			검색창		공부했던 영상들을 모두 확인할 수 있는 기능
	SAV01-02	B			영상 목록 (화면엔 영상)		
	SAV01-03	A			저장한 문장 1. 첫 화면에는 저장한 문장을 시간순으로 나열 1-버튼 누르면, 동영상별로 저장한 문장 한눈에 볼 수 있게 나열		내가 따로 저장한 문장들을 볼 수 있는 기능
	SAV01-04	C			보던 영상 중 중요한 문장이니 단어(자동저장)		보던 영상들중 중요한 단어니, 문장들을 자동으로 저장해주는 기록
QUIZ	QUIZ01-01	C	QUIZ/학습하기	출 기록에 관련된 퀴즈			보던 모든 영상에 대해서 퀴즈를 제공
	QUIZ01-02	A			저장된 것만 나오는 퀴즈		내가 따로 저장한 문장/단어들에 대해서 퀴즈를 제공
	QUIZ01-03	C			오답이었던 것만 다시 퀴즈		틀렸던 문제중 오답이었던 문제만 다시 볼 수 있게끔 제공
CHT	CHT01-01	A	챗봇	채팅창			모든 기능을 제공해주는 채팅창
	CHT01-02	C			추천 단어		영상과 별개로, 영어 단어를 제공해주는 서비스
	CHT01-03	C			추천 회화 문장		영상과 별개로, 회화 문장을 제공해주는 서비스

| 테이블 정의서 - ERD

테이블 구성도



영상

영상 ID	video_id	Domain	int	NOT NULL	자동 증가(+1)
회원 ID	user_id	Domain	int	NOT NULL	FK-user_id
영상 링크	link	Domain	varchar(255)	NOT NULL	Comment
영상 제목	title	Domain	varchar(255)	NOT NULL	Comment
저장 날짜	date	Domain	DATE	NOT NULL	Comment
시청 횟수	view_count	Domain	int	NULL	자동 증가(+1)
img	img	Domain	varchar(255)	NULL	영상 썸네일 링크

퀴즈

퀴즈 ID	quiz_id	Domain	int	NOT NULL	Comment
회원 ID	user_id	Domain	int	NOT NULL	FK-user_id
영상 ID	video_id	Domain	int	NOT NULL	FK-video_id
퀴즈 날짜	quiz_date	Domain	DATETIME	NOT NULL	Comment
오답률	answer_per	Domain	int	NULL	Comment

① `def processing_url(request)` :

영상에서의 음성을 텍스트로 추출하여 번역하는 코드

- 이 웹을 구현하는데에 있어 가장 기본이 되고 핵심적인 부분은 사용자가 입력한 영상 링크를 기반으로 번역된 스크립트를 제공하는 것이다.
- 영상에 따로 저장된 영어 자막이 없는 경우, Whisper API를 사용하여 오디오를 텍스트로 변환했으며, 'transcription_en'이라는 변수를 통해 입력된 텍스트를 번역하는 모습을 보여주는 코드이다.

| 핵심소스코드

- 코드

```
print('영어 자막 없음')#영어 자막 없는 경우
# YouTube에서 오디오 스트림 다운로드
yt = YouTube(url)
stream = yt.streams.filter(only_audio=True).first()
audio_file_path = stream.download(filename='audio.mp4')

# 오디오 파일 열기
audio_file = open(audio_file_path, "rb")

# Whisper API를 사용하여 오디오를 텍스트로 변환
response = client.audio.transcriptions.create(
    model="whisper-1",
    file=audio_file,
    response_format="verbose_json" # 형식 start, end(srt는 00분 00초부터 00분 07초까지)
)

script = response.text
transcription_en=[]
for content in response.segments:
    text = content['text']
    start = content['start']
    end = content['end']
    duration = end - start
    transcription_en.append({'text': text, 'start': start, 'duration': duration})
print(transcription_en)
```

| 핵심소스코드

```
#joined_text만 따로 번역
response = client.chat.completions.create(
    model="gpt-3.5-turbo",
    messages=[
        {"role": "user", "content": f'{transcription_en} Translate only the values corresponding to \'text\' into Korean ah its getting so laid'},
    ],
    temperature=0.7
)
# 응답에서 번역된 문장 추출
print('응답에서 번역된 문장 추출')
transcription_ko = response.choices[0].message.content
print(transcription_ko)
```

| 핵심소스코드

• 반환값

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results

200 OK • 10.63 s • 18.29 KB •  |  Save Response ...

Pretty Raw Preview Visualize JSON  

```
1 {
2   "url": "https://www.youtube.com/watch?v=c18GjbnZXMw",
3   "title": "\"The Puzzle of the Rich Uncle's Inheritance\"",
4   "thumbnail": "https://img.youtube.com/vi/c18GjbnZXMw/0.jpg",
5   "script": "Your rich, eccentric uncle just passed away, and you and your 99 nasty relatives have been invited to the reading of his will. He wanted to leave all of his money to you, but he knew that if he did, your relatives would pester you forever. So he is banking on the fact that he taught you everything you need to know about riddles. Your uncle left the following note in his will: \"I have created a puzzle. If all 100 of you answer it together, you will share the money evenly. However, if you are the first to find the pattern and solve the problem without going through all of the leg work, you will get the entire inheritance all to yourself. Good luck.\" The lawyer takes you and your 99 relatives to a secret room in the mansion that contains 100 lockers, each hiding a single word. He explains: Every relative is assigned a number from 1 to 100. Heir 1 will open every locker. Heir 2 will then close every second locker. Heir 3 will change the status of every third locker, specifically if it's open, she'll close it, but if it's closed, she'll open it. This pattern will continue until all 100 of you have gone. The words in the lockers that remain open
```

"transcription_ko": [

```
{
  "text": "번역: Nahn Ju Kim\n검토: Jiyeon J. Kim",
  "start": 0.0,
  "duration": 7.0
},
{
  "text": "여러분의 부자 과짜 삼촌이\n막 돌아가셨어요.",
  "start": 6.72,
  "duration": 3.634
},
{
  "text": "유언을 공개하는 날\n못된 친척 99명과 함께 초대됐죠",
  "start": 10.354,
  "duration": 6.5
},
{
  "text": "삼촌은 모든 재산을\n여러분에게 남기고 싶었지만",
  "start": 16.854,
  "duration": 2.52
},
{
  "text": "그랬다간 친척들이\n평생 괴롭히리란 걸 알았어요.",
  "start": 19.374,
  "duration": 5.431
}
```

"transcription_en": [

```
{
  "text": "Your rich, eccentric uncle \njust passed away,",
  "start": 6.72,
  "duration": 3.634
},
{
  "text": "and you and your 99 nasty relatives have\nbeen invited to the reading of his will.",
  "start": 10.354,
  "duration": 6.5
},
{
  "text": "He wanted to leave \nall of his money to you,",
  "start": 16.854,
  "duration": 2.52
},
{
  "text": "but he knew that if he did,\nyour relatives would pester you forever.",
  "start": 19.374,
  "duration": 5.431
},
{
  "text": "So he is banking on the fact",
  "start": 24.805,
  "duration": 2.257
}
```

② `def chatbot(request, message_history):`

챗봇에게 request를 보내면 그에 맞는 대답을 응답하는 코드

- 이 웹을 구현하는데에 있어 스크립트 제공과 더불어 영어 학습에 부가적인 기능을 제공하는 부분은 챗봇을 통해 사용자의 궁금증에 해결책을 제공하는 것이다.
- 요청 받은 request를 토대로 적절한 대답을 open API를 가지고 응답하며, 기존 내역에 추가해서 흐름에 맞는 대화를 제공하는 코드이다.

| 핵심소스코드

```
#chatbot을 열면 실행되는 메소드
1 usage  👤 ohseongbin
def chatbot(request, message_history):

    if request == "exit":
        return

    message_history.append( # to consecutive message
        {
            "role": "user", # add user's question to message_history
            "content": request,
        })

    response = client.chat.completions.create(
        model="gpt-3.5-turbo",
        messages=message_history,
        max_tokens=1024, # chat 에서 생성해낼 수 있는 최대 tokens 수
        stop=None, # 대화의 종류를 명시, None -> 종료 조건 x
        temperature=0.5, # 0~2사이의 값, 높을 수록 더 랜덤한 response 발생, 낮을 수록 보다 정확한 정보 제공
    )

    message_history.append(
        {
            "role": "assistant", "content": response.choices[0].message.content,
        }
    )

    print("in chatbot method:", message_history[-1]["content"])
```

```
[10/JUL/2024 13:15:35] "GET / HTTP/1.1" 200 12
prompt 입력: give 5 words
in chatbot method: 1. Sunshine
2. Happiness
3. Adventure
4. Love
5. Peaceful
```

| 핵심소스코드

- 반환값


<http://127.0.0.1:8000/chatbot>

Save

Share

</>

↺

POST

http://127.0.0.1:8000/chatbot

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Settings

Cookies

☐ none
 ☒ form-data
 ☐ x-www-form-urlencoded
 ☐ raw
 ☐ binary
 ☐ GraphQL

☒ mode	Text	word	
☒ difficulty	Text	advanced	
Key	Text	Value	Description

Body

Cookies

Headers (9)

Test Results

200 OK

2.00 s

727 B

Save as example

...

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

⋮

📄

🔍

```

1 {
2   "reply": "1. Resilience - 회복력\n2. Serendipity - 우연한 발견\n3. Extravagant - 사치스러운\n4. Solidarity - 연대성\n5. Eccentric - 별난\n6. Incomprehensible - 이해하기 힘든\n7. Inevitable - 불가피한\n8. Coalesce - 합체하다\n9. Ingenious - 영리한\n10. Exacerbate - 악화시키다"
3 }

```

③ **const VideoPage :**

영상 시청 페이지 시각화 코드

- 이 웹을 시각화하는데에 있어 핵심이 되는 코드는 사용자가 입력한 url 영상을 바탕으로 스크립트를 보여주고, 그와 관련된 설명을 제공하는 것이다.
- VideoPage라는 변수 안에 'useParams'를 통해 url에서 videoid를 가져오고, 이를 'VideoPlayer'와 'Subtitles' 컴포넌트에 전달하여 동영상 재생과 자막을 보여주며, 'Description' 컴포넌트는 해당 영상에 대한 설명을 제공한다.

| 핵심소스코드

```
import React from "react";
import { useParams } from "react-router-dom";
import VideoPlayer from "../../pages/VideoPage/VideoPlayer/VideoPlayer";
import Subtitles from "../Subtitles/Subtitles";
import Description from "../Description/Description";
import { Container, Box, Grid } from "@mui/material";

const VideoPage = () => {
  const { videoId } = useParams();

  return (
    <Container
      maxWidth="lg"
      style={{
        minHeight: "80vh",
        minWidth: "100vw",
        display: "flex",
        flexDirection: "column",
      }}
    >
      <Box paddingTop={2} flex={1} display="flex">
        <Grid container spacing={2} style={{ flex: 1 }}>
          <Grid
```

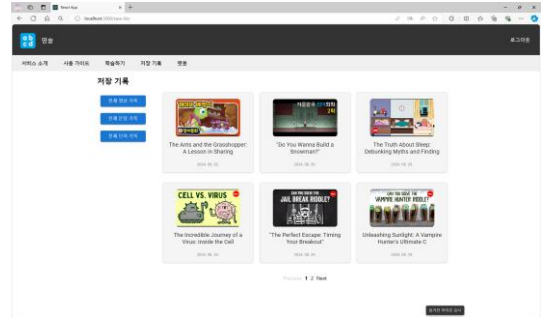
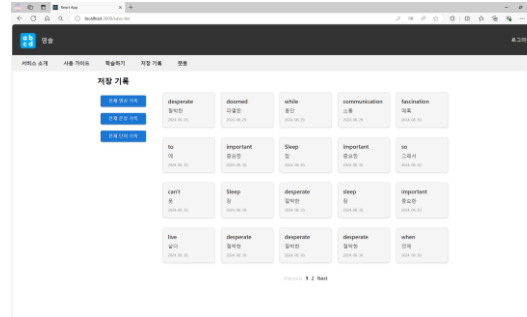
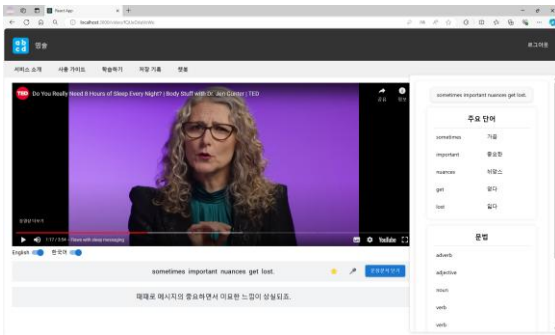
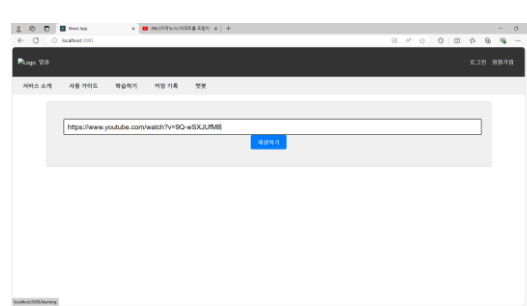
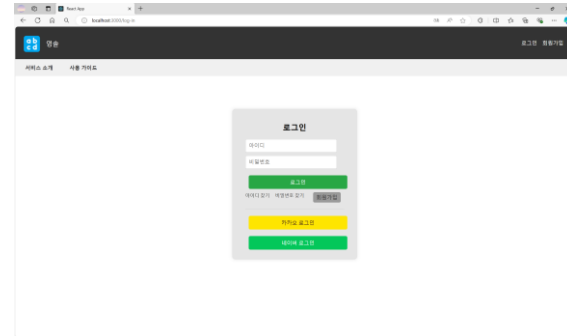
```
            item
            xs={9}
            style={{
              display: "flex",
              flexDirection: "column",
              position: "relative",
              overflow: "hidden",
            }}
          >
            <VideoPlayer videoId={videoId} />
            <Subtitles videoId={videoId} />
          </Grid>
          <Grid
            item
            xs={3}
            style={{
              display: "flex",
              flexDirection: "column",
              position: "relative",
              height: "100%",
            }}
          >
            <Description />
          </Grid>
        </Grid>
      </Box>
    </Container>
  );
};

export default VideoPage;
```


| 참조- 개발 환경 및 설명

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Window, Ubuntu
	개발환경(IDE)	Visual Studio, PYcharm
	개발도구	Git
	개발언어	JavaScript, Python
	프레임워크	React, Django
	기타사항	MUI 라이브러리, openAI API, AWS EC2 및 RDS
H/W 구성장비	디바이스	
	센서	
	통신	
	언어	
	기타사항	
프로젝트 관리환경	형상관리	Git
	의사소통관리	Notion, Google meet, 카카오톡, 오프라인 회의
	기타사항	Figma

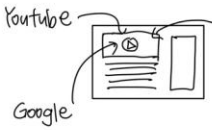
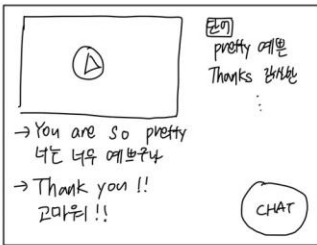
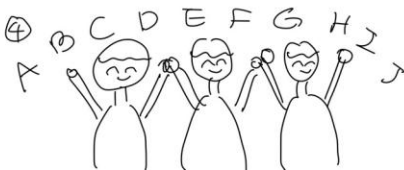
| 참조- S/W 기능 실사사진



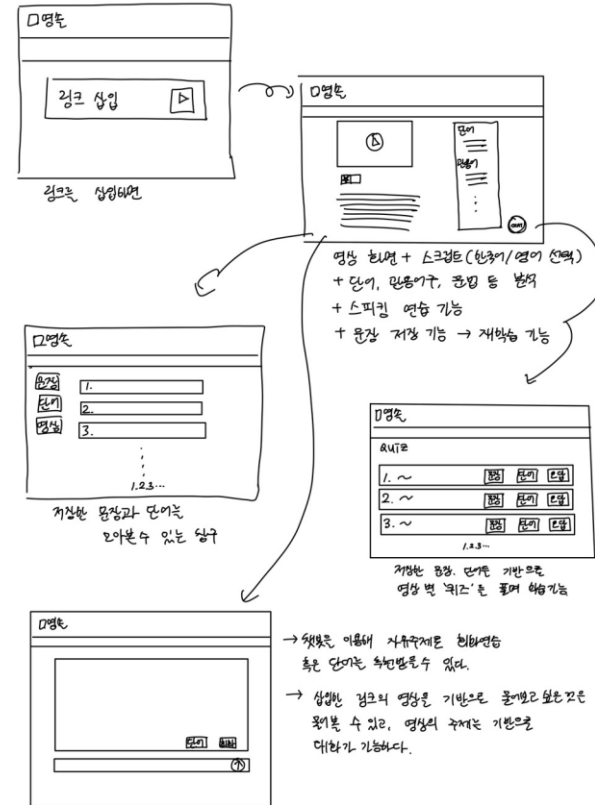
로그인/회원가입 페이지
링크 삽입 시 스크립트 제공 페이지
챗봇 페이지
영상 시청 페이지
저장한 문장, 단어 기록 페이지

| 참조-동영상 촬영 콘티

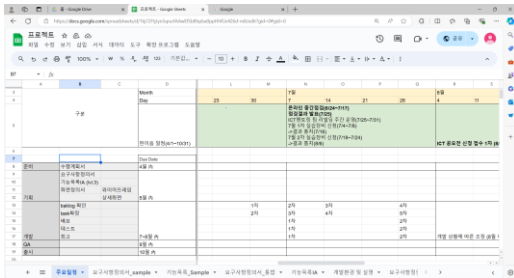
#프로젝트의 필요성

- ①  → 현 시대에는 다른 언어권, 특히 영어권 영상물 쉽게 접할 수 있는 시대가 됨 + 제도상으로 통한 영어교육법이 확립될 .but 영어 원문이 제대로 번역되는 경우가 드물
- ②  → 다양한 영상 매체들에서 제공하는 영어 원문은 제목 및 번역해주는 플랫폼이 있다면 좋겠다.
- ③  → '영문' 웹사이트를 통해 영어에 대한 접근성 여려움 낮추고, 사람들이 원하는 영상은 기본적으로 유익한 학습이 이루어 질 수 있음.
- ④  → 언제 어디서든 누구나 쉽게 사용 가능한 플랫폼임.

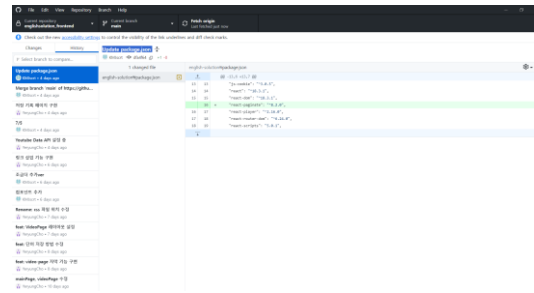
#작품 구동 및 프레이스



프로젝트 관리 by Notion & 구글Docs

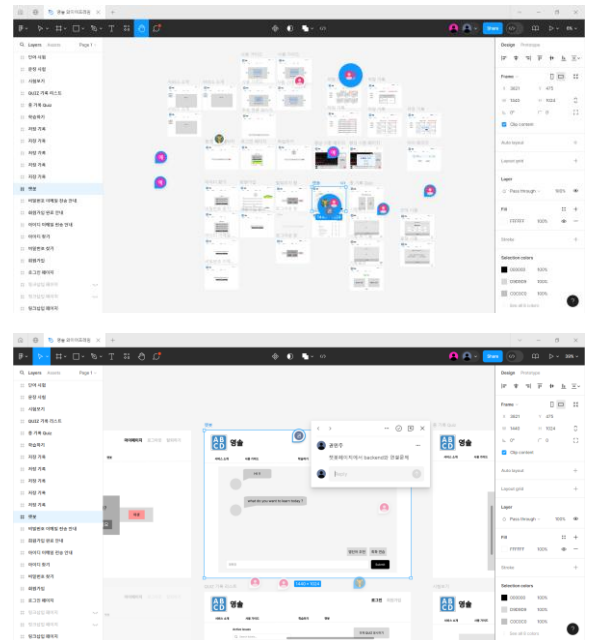


형상관리 By GITHUB



이슈관리

By Figma 코멘트창



Thank you

